

סימוכין :
תאריך:

לכבוד

אוניברסיטת

הנדון: בניין מדעי הטבע, אוניברסיטת

ליקויי בנייה בשלד הבניין

חוות דעת מקצועית

אני החתום מטה, מהנדס בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית

התבקשתי ע"י אוניברסיטת לחוות דעתי המקצועית לליקויי בניה בשלד הבניין הנדון.

ביקרתי בבניין בין התאריכים סקרתי אותו על כל חלקיו, ערכתי רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

אלה פרטי השכלתי

ואלה פרטי ניסיוני

תיאור המבנה

1. מדובר בשלד בניין ב – 3 אגפים (מזרחי, אמצעי ומערבי) ו – 8 קומות בשטח של כ – 8500 מ"ר. האגפים האמצעי והמערבי נמצאים כבר בשלב עבודות הגמר. האגף המזרחי נמצא בשלב סיום עבודות השלד. בכל האגפים נבדקו עבודות השלד בלבד.

עקרונות מנחים לחוות הדעת:

בדיקת המבנה נערכת עפ"י רוח הדברים המפורטים בתקן ישראלי ת"י 789 (סטיות בבניינים : סטיות מותרות בעבודות בניה), וזאת כמפורט במבוא לתקן :

מבוא

בעת ביצוע עבודות בניה, אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה, הן באתר והן בייצור האבזרים והאלמנטים, בהתקנתם ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים:

- מבנה מכשירי המדידה ודיוקם;
- אופן השימוש במכשירי המדידה (מיומנות המודדים);
- תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה.

נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (כגון: שינויים תרמיים ושינויים בלחות), משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים (סטיות נרכשות – inherent deviations). סטיות כאלה מפורטות בנספח א' לתקן זה.

תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבניה ומיד לאחריו, כדי להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת הבניה והן בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבניה. מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרשות התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם (כגון: תקנות התכנון והבניה).

ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על מוצרי בניין או מלאכות בניין, כאשר קיימים תקנים כאלה, על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתן לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בניה שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326.

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראלים החלים על מלאכות או על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.

וכן עפ"י סעיף 2.1 פרק ב' של התקן:

כללי

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות עליהם ולהתאמתם לדינים החלים עליהם (כגון: תקנות התכנון והבנייה) ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור.

בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה:

3. הסטיות המותרות לפי תקן זה;
4. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים⁽³⁾ או אחרים;
5. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה⁽³⁾;
6. התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות המותרות בעבודות ובמוצרים.

כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה, יעזר הקבלן במודד מוסמך, לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן. זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד.

ממצאים

1. לקויים בטיב הבטונים

הערה : באגף האמצעי ובאגף המערבי בוצע חפוי אבן ולא ניתן לבדוק את חזיתות הבטון.

1.1. קירות יצוקים באופן לא מקצועי עם קני חצץ רבים. הליקויים יוצרים פגם אסתטי, מעידים על ביצוע לא מקצועי של היציקות, שימת בטון לקויה וכי לא בוצע ציפוף וריטוט כנדרש בעת יציקת אלמנטים מבטון.

זאת בניגוד לת"י 466 חלק 1 - סעיף 8.10 האוסר פגמים לדוגמא : יתר כפף, סדקים, סגרגציה, ברזלים גלויים, כיסוי של בטון קטן מהנדרש ברכיבים לאחר פירוק של טפסות. ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 02047 - הדורש כי "הבטון יצופף מיד עם שימתו באמצעים המבטיחים ציפוף אחיד ומושלם..."

1.2. סגרגציה נתגלתה במקומות רבים מאוד בקורות ובקירות הבטון לדוגמא : בחזית המזרחית לכל גובה הבניין.





1.3. בחזית הצפונית לכל גובה הבניין.



1.4. בחזית המערבית הפנימית של האגף המזרחי.



1.5. בחזיתות נתגלו גם תיקונים רבים בעקבות סגרגציה שכבר בוצעו.

1.6. תיקונים בעקבות סגרציה נתגלו גם בקורות בטון פנימיים בבניין.





1.7. התיקונים הרבים שנדרשו ועדיין נדרשים מעידים על הביצוע הלא מקצועי של היציקות.



1.8. ביציקות בטון, במספר אזורים, נותרו שאריות של עץ טפסות ושומרי מרחק עשויים עץ. שאריות אלו עלולות לגרום להיסדקות בעת מגע עם רטיבות. הלקוי מופיע באופן מפורז במקומות רבים בחזיתות המזרחית והצפונית של הבניין.





יש לסתת בקירות להוצאת השאריות ולסתום במלט-צמנט.

1.9. ברזלים גלויים בקורות הבטון בחזית המערבית הצפונית ובחזית המערבית הפנימית של האגף המזרחי.





זאת בניגוד לת"י 466 חלק 1 - סעיף 8.10 האוסר פגמים לדוגמא: יתר כפף, סדקים, סגרגציה, ברזלים גלויים, כיסוי של בטון קטן מהמדרש ברכיבים לאחר פירוק של טפסות.

ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 02047 - הדורש כי "הבטון יצופף מיד עם שימתו באמצעים המבטיחים ציפוף אחיד ומושלם..."

1.10. ברזלים בולטים מרצפת הבטון בקומה 10.20 + ליד המעלית באגף המזרחי. נדרש לקצץ ברזלים בולטים ולכסות במלט צמנט.



1.11. במקומות שונים ביציקות הבטון בבניין נמצאו חוטי קשירה ומסמרים בולטים מקירות ואלמנטים יצוקים.

יש לסתום את מקומות הקיצוץ באופן מיידי במלט צמנט ולבצע האמור בטרם ביצוע הטיח.

יש לשלוף מסמרים בולטים ולקצץ את חוטי הברזל ומסמרים שאינם שליפים לעומק של 15 מ"מ לפחות מפני הבטון.

זאת בניגוד לכללי המקצוע והמפרט הכללי - סעיף 02064 - לפיו "אם יחוזקו הטפסות בחוטי קשירה, יש לקצץ אותם מיד לאחר הפרוק".

1.12. גימור פגום של פני תקרת הבטון במפלס 10.20 + אגף המזרחי ליד הממ"ד.
לא בוצעה החלקת בטון ברצפה.



1.13. סדקים רבים בבטונים בקורות, בקירות ובתקרות.

הסיווג הוא לפי שש רמות נזק, המתחשבות באופי, במיקום וסוג הסדק

כמפורט בטבלה א-1.

טבלה א-1 – תקן 940.

טבלה א-1 - סיווג רמת הנזק למבנה בהתאם למידת הסידוק ולאופן התיקון

(השימוש בטבלה ייעשה בהתייחס למפורט בסעיפי הנספח)

קטגוריה	רמת הנזק	רוחב סדק אופייני (מ"מ)	תיאור אופייני של הנזק
א. נזק חזותי	1	<0.1	סידוק נימי
	2	<1	סידוק קל, שאין צורך הנדסי בתיקונו
	3	<5	סידוק נראה לעין, אך ניתן למילוי בקלות. יש פגיעה קלה בסגירת דלתות וחלונות
ב. נזק לשירות	4	5-15, או כמה סדקים סמוכים בעובי כולל של 3 מ"מ	סידוק אשר לשם תיקונו דרושה פתיחת הסדקים; או דלתות וחלונות שנתקעים וצנרת שירות שעלולה להיפגע. לעתים איטום המבנה נפגע קשות.
	5	15-25	נזק משמעותי בשל הסידוק; היווצרות סדקים המחייבים שבירת חלקי קירות והחלפתם, בייחוד מעל דלתות וחלונות; מסגרות של דלתות וחלונות מתעוותות; סדקים שגורמים ליציאה נראית לעין מאיזון של קירות, רצפות ותקרות בנויות (בדרך כלל כשהעיוות גדול מ-1:100); לעתים נוצר כשל קורות, צנרת ניזוקה ומבוקעת; או כאשר מספר הסדקים רב והרוחב האופייני של הסדק האופייני הוא בין 15 מ"מ ל-25 מ"מ.
ג. נזק בטיחותי	6	>25	סידוק המבטא קרוב לוודאי נזק לשלד, המחייב תיקון יסודי של קורות, חגורות או עמודים, או כשיש שבירה בחלונות.

הערות לטבלה:

- הסיווג מבוסס על סדקים בקירות בני.
- הסיווג מתייחס לנזק חזותי בזמן נתון ולא לסיבותיו.
- יש לשים לב, שסיווג רמת הנזק נעשה רק בהתאם לרוחב הסדק ולאופי התיקון. דבר זה מחווה מדד לרמת הנזק לבניין כולו.
- הטבלה אינה פוטרת את המהנדס מהערכת נזק הנובע מגורמים שאינם תלויים בביסוס המבנה.
- הסיווג צריך להיות מלווה בהפעלת שיקול דעת הנדסי לאפשרות התפתחות של הנזק. לפי הצורך יחליט המהנדס על עריכת מעקב אחר הסדקים למשך זמן סביר, בדרך כלל שנתיים.
- הטבלה יכולה לשמש להערכת כשל גם בקרקעות לא תופחות.

2. לקויים בביצוע פתחי חלונות ודלתות

- 2.1. נתגלו לקויים רבים בביצוע פתחי החלונות לגבי המידות והגבהים של תחתית פתחי החלונות בניגוד לתוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה.
- 2.2. הלקויים נתגלו בשלושת האגפים של הבניין בכל המפלסים ובכל החזיתות.
- 2.3. להלן דוגמאות רבות של חוסר דיוק בביצוע הפתחים:

- מפלס 10.20 +

- אגף מזרחי.

3. חדר 78

- 3.1. חלונות א – 1 במידות 179/134 178/134 במקום 164/120 כמתוכנן במקום UK 120UK 110 כמתוכנן.
- 3.2. חלונות א- 5 135/133 במקום 120/120 . UK 115 במקום UK120.

4. חדרים 75+77

- 4.1. חלון א- 5 135/133 במקום 120/120 UK115 במקום UK120
- 4.2. חלון א- 1 178/133 במקום 164/120 . UK 115 במקום UK 120.
- 4.3. UK משתנה בשלושת החלונות א- 2, א- 110-1151 UK במקום UK 120 /

5. חדרים 70+72

5.1. א- 2 130 במקום 467/120 בשלושת החלונות 10-1, 16-2



5.2. א- 1 176/130 במקום 164/120.

6. חדר 69

6.1. חלון א – 4 בוצע במרחק 27 ס"מ מפינת החדר במידות 70/120 ס"מ במקום במרחק 35 ס"מ מהפינה ובמידות 60/120 ס"מ/ UK112 במקום UK 120 כמתוכנן.



7. אגף אמצעי (בשלב עבודות הגמר)

- 7.1. OK לא מתאים של דלת היציאה למרפסת. הפתח המתוכנן בגובה 240 ס"מ. נוצק פתח נמוך מדי והיה צורך לחצוב את הפתח לגובה המתוכנן.



8. חדר 63

- 8.1. חלון א – 180/132 במקום UK 110 164/120 במקום UK 120.

9. חדר 68

- 9.1. א – 5 חזית צפונית UK 110 135/126 במקום UK 110 120/120 U במקום 120 UK.

10. חלונות א- 1 חזית מזרחית

10.1. רואים בבירור בתמונה שהפתח המתוכנן של 164/120 ס"מ

כפי שבוצע בצפוי הגבס קטן הרבה יותר מהפתח בשלד. UK 100

במקום UK 120.



11. אגף מערבי (בשלב עבודות הגמר)

חדר 52

11.1. 2 חלונות א- 1 בחזית המערבית 184/132 במקום UK108 164/120 במקום

UK120. הפתח הצפוני שבוצע בשלד לא נמצא במקום המתוכנן מבחינת המיקום שלו בחזית ולא מבחינת הגובה. דרוש מלוי של 10 ס"מ עד UK של משקוף החלון.



11.2. בשני החלונות נדרשה חציבה מצד אחד והשלמה מהצד השני כדי להתאים לתוכנית.



12. חזית צפונית

12.1. קירות בטון לא מפולסים שמחייבים מלוי של 10-12 ס"מ בטון מאחורי חפוי האבן כדי לקבל חזית אנכית.





13. מפלס +13.60

אגף מזרחי

חדר 98

13.1. חלון א – 5 חזית צפונית 130/130 ס"מ במקום 120/120 ס"מ. UK114
במקום UK120.

13.2. 2 חלונות א – 1 בחזית המזרחית 180/128, 176 במקום 164/120 UK112
במקום UK120.

חדר 95

13.3. א- 1 178/130 ס"מ במקום UK114. במקום UK 120.

13.4. בקומת הכניסה פתח מתוכנן לדלת כניסה בחזית המזרחית במקומו בוצע פתח לחלון.



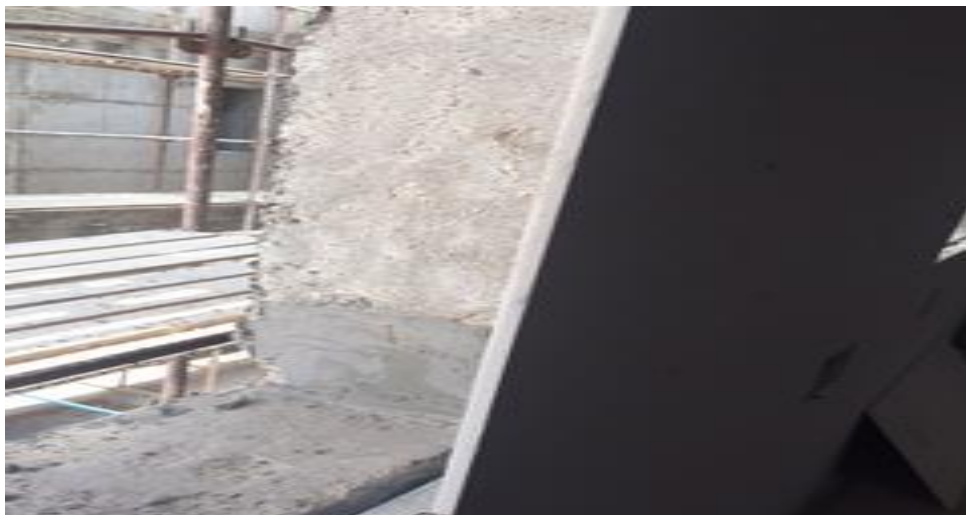
מפלס 17 +

14.1. בחזית המזרחית בוצע חלון רחב במקום חלון צר בדומה לקומות האחרות וכפי שמופיע בחזית המתוכננת.



15. אגף מרכזי חדר 86

15.1. חלון א – 1 180/130 במקום 164/120 ס"מ : החלון לא במקום צריך לחצוב מצד אחד ולהשלים מהצד השני .



15.2. בנוסף לדוגמאות הרבות שהובאו לעיל נתגלו סטיות דומות בחלונות רבים נוספים בכל הבניין.

16. אגף מרכזי ואגף מערבי

16.1. תוך כדי ביצוע עבודות הגמר נתגלה שפתחים בדלתות בקירות בטון בוצעו בגובה קטן מהגובה המתוכנן של 230 ס"מ עד גובה 240 ס"מ. הסטייה חייבה חציבות בבטון כדי להשיג את הגובה הדרוש. (לדוגמא בקומה 1 באגף המערבי).

17. לקויים בחזיתות

חזית מזרחית

17.1. גימור פגום של הפינות בקורות הבטון בין המבנה הראשי ומבנה הקונוסי של האודיטוריום. אין המשכיות בקו המפגש ביניהם יש בליטות ונסיגות לא מתוכננות בקומות 5,6.



17.2. גימור פגום של פינות קירות הבטון בין הקיר השקוע בחזית והקירות הבולטים משני צדדיו.





17.3. פינות עקומות ולא אנכיות לכל הגובה של הבניין.



17.4. הפינה הצפון מזרחית של הבניין עקומה לכל הגובה עם סטייה חריגה במיוחד במפלס העליון של הבניין.

חזית צפונית

17.5. גיאומטריה לקויה של כל המרפסות ב – 3 האגפים. מידות המרפסות לא לפי התוכנית. אין המשכיות בין הקומות בין המרפסות השונות, בולטות ושקועות זו מעל זו.

- אגף מזרחי .





- אגף אמצעי

- אגף מערבי.

17.6. פתחים של דלתות וחלונות בגובה לא אחיד בניגוד למתוכנן.



17.7. אין אנכיות בפינה הצפון מזרחית של האגף האמצעי. סטיות חמורות מהאנך. שקיעות ובליטות המחייבות ליישר את חפוי האבן בחזיתות ע"י מילוי בטון בעובי של כ – 10-12 ס"מ ולכן נאלצים להשתמש בזויתנים מעבר לגודל הסטנדרטי להתקנת אריחי האבן.

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7742446 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

ירושלים – 02-6450935

חיפה – 04-8254971

תל אביב – 03-5731232

www.hadas-g.co.il

hadas-bm@zahav.net.il

חזית מערבית

17.8. סטיות מרפסות כנ"ל. הקו החיצוני של המרפסות בצד המערבי בקשת ולא בקו ישר כמתוכנן.



17.10. פתח כניסה בחזית המערבית ברוחב 167 ס"מ במקום 250 ס"מ ולפי התוכנית.



17.11. חסר פתח בחזית (מדורם לעמוד 67) שמופיע בתוכניות.



אודיטוריום

לקויים במדרגות האודיטוריום

17.12. הרומים תוכננו בגובה 15 ס"מ ובוצעו במידות שונות ומשתנות בנוסף אין אחידות במידות השלחים שבוצעו בניגוד לתוכניות.







<u>שלחים</u>	<u>10.60 + גובה המדרגות</u>
<u>113</u>	<u>25-20</u>
<u>113-115</u> סגרציה ברזלים גלויים במדרגה גימור פגום של השלח	<u>20</u>
<u>114-116</u>	<u>16-17</u>
<u>114-116</u>	<u>18-21</u>
<u>135-123</u>	<u>16-20 מדרגה</u>

גימור פגום של המדרגות עם שקעים ובליטות ליד הרומים.

17.13. קומה 13.45 + בצוע לקוי של רצפת הפרוזדור ליד האודיטוריום. הגבהה בולטת של רצפת האודיטוריום בצורת משולש.

17.14. מדרגות גבוהות ונמוכות מדי לא לפי התוכנית





<u>שלחים</u>	<u>13.45 + גובה מדרגות</u>
<u>116-117</u>	<u>22-20</u>
118-115	<u>10-11</u>
<u>112-117</u>	<u>11-20</u>
<u>111-116</u>	<u>11-20</u>
<u>202-216</u>	<u>12-20</u>

קומה 16.85 +

17.15. גובה בין 8-20 ס"מ בכל המדרגות.

הלקויים הנ"ל קיימים בשלחים וברומים של כל המדרגות בכל ארבעת האולמות של אודיטוריום בבניין.





18. מדרגות בטון

18.1. מהלכי המדרגות בבנין לא בוצעו לפי תוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה.

19. חדר המדרגות באגף המזרחי

19.1. מהלכי המדרגות לא נוצקו יחד עם משלושי מדרגות הבטון (רום ושלח) לפי תוכנית הקונסטרוקציה. נוצקו רק שיפועי המהלכים.



20. חדרי מדרגות באגף אמצע ואגף מערבי

20.1. בחדרי המדרגות הנ"ל בוצעו כבר חפוי המדרגות. בגין הסטיות של ביצוע שלד המהלכים מהתוכנית קבלן הגמרים נדרש להתגבר עליהן באמצעות מלוי בגובה משתנה מתחת לשלחים.

21. לדוגמא

21.1. מהלך עליון לגג באגף האמצעי, גובה המלוי משתנה עד 34 ס"מ ובמהלך בין קומות 2-3 משתנה בין 20-26 ס"מ.





21.2. בחדר המדרגות באגף המערבי בעליה מהקומה העליונה לגג משתנה בין 18-28 ס"מ. במהלכים מקומת הקרקע לקומה 1 ו 2 – המידות מגיעות עד 48 ס"מ.





21.3. בגין הסטיות של המדרגות גובה התקרות מהריצוף במפלסי הגגות הוא 210 ס"מ בלבד בניגוד לגובה המתוכנן של 220 ס"מ.



22. מעקות גג

22.1. באגף המערבי גובה המעקות משתנה בניגוד למתוכנן.





22.2. באגף המזרחי לא בוצעו כל מעקות הבטון בגגות בניגוד למתוכנן.

23. סטיות בביצוע המפלסים בקומות

23.1. סטיות במפלסים המתוכננים של תקרות הבטון לפי תוכניות מצ"ב של מודד מוסמך ולפי הטבלה שלהלן :

סטיות מהתכנון	מפלסים לפי ביצוע	מפלסים מתוכננים
20 ס"מ	658.70	658.90 – 0.15
16 ס"מ	662.24	662.40 + 3.25
10-22 ס"מ	665.58-665.70	665.80 + 6.65
17-32 ס"מ	668.88-669.03	669.20 + 10.05
23-42 ס"מ	672.33-672.52	672.75 + 13.45
34-47 ס"מ	675.68-675.81	676.15 + 16.85
35-37 ס"מ	679.18-679.20	679.55 + 20.25
32-38 ס"מ	682.57- 682.63	682.95 + 23.65
36 ס"מ	685.99	686.35 + 27.05

נתגלו סטיות חריגות מהמפלסים המתוכננים וסטיות חריגות בין מקומות שונים באותה הקומה.

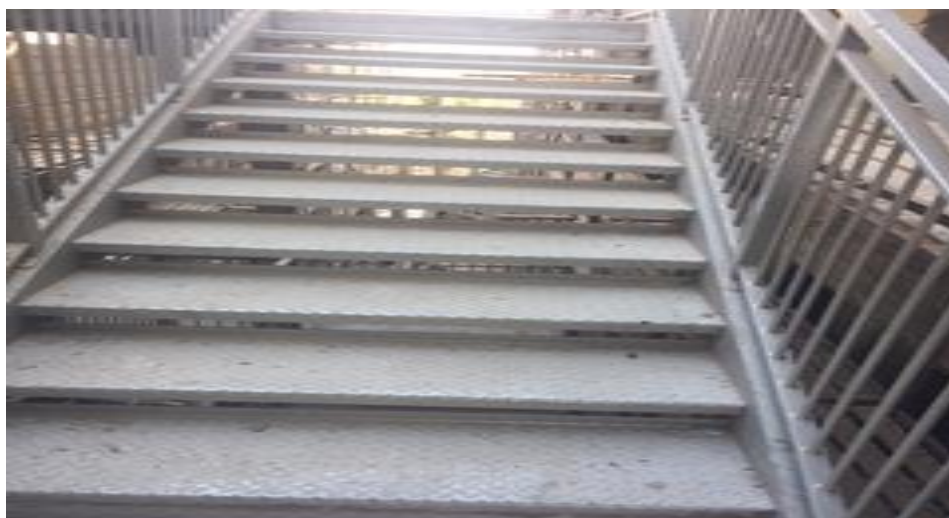
24. מדרגות פלדה

24.1. פסולת בניין וכתמים על המעקות המגולוונים של כל המדרגות. לא ניתן להסיר בלי לפגוע בגליון. סימני פגיעה רבים בגליון במקומות שנוקו.



מדרגות פלדה אגף מערבי

24.2. המדרגות לא בוצעו לפי הפרט המתוכנן. חסרה סגירת רום המדרגות לפי הפרט.



24.3. חיבור פגום של עמוד המעקה לפודסט.



24.4. פלטת הפלדה והבורג מהווים מכשול במעבר. (+10.20)

24.5. אי התאמה של מפלס הפודסט למפלס המתוכנן של רצפת הבטון הצמודה

במפלס + 10.20 הפודסט גבוה ב- 20 ס"מ מפני התקרה הצמודה. לפי

התוכנית ההפרש צריך להיות 15 ס"מ בלבד.



24.6. חיבור פגום ומסוכן של קורות הקונסטרוקציה של המדרגות לקירות הבטון.
פלטות החיבור מרוחקות מהבטון כ- 7-8 ס"מ וחיבורי הברגים חלקיים
בלבד. (+10.20) (+13.60) חסרים ברגים.





פודסט 3.40

24.7. פודסט הפלדה של העליה מקומת הקרקע אינו מותאם למפלס פודסט הבטון. הוא נמוך יותר ב - 3 ס"מ.



24.8. גובה המדרגה הראשונה בעליה לקומה 6.80 + 15 ס"מ מרצפת הבטון בניגוד למתוכנן.



24.9. כל הקונסטרוקציה של המדרגות באגף המערבי אינה מותקנת בצורה אנכית. המידה בין העמוד העקרי לפודסטים משתנה במפלסים שונים.



24.10. המעבר בין המדרגות למבנה הראשי של האגף המערבי הוא 107 ס"מ בלבד בניגוד למעבר נטו המתוכנן של 110 ס"מ לפי התוכנית.

24.11. פלטת חיבור לא מגולוונת בחיבור קורת פלדה למבנה הבטון במפלס העליון של המדרגות.



24.12. מוטות אנכיים עקומים במעקה.



24.13. ריתוכים שפגעו בגליון המעקות.



25. מדרגות פלדה באגף מזרחי

25.1. שלחים עקומים.



25.2. מוטות אנכיים עקומים במעקה.

25.3. חיבור לקוי של פלטת חיבור של העמוד המרכזי של קונסטרוקצית הפלדה לקיר הבטון.



25.4. גימור פגום של חיבור הקורות והפח בפודסט הביניים.



25.5. פגמים בגליון המעקות.



26. מדרגות פלדה בחזית הדרומית

26.1. מדרגות הפלדה מנותקות מהבניין הראשי ואין מהן מעבר לקומות הצמודות. לא הוכנו פתחים במעקות למעבר לבניין לפי תוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה.

26.2. הפודסטים והמעקות האופקיים של מדרגות הפלדה קצרים מדי והפתח המקסימלי המתאפשר למעבר לבניין הוא 80-85 ס"מ בלבד בניגוד לתוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה. בתוכניות מתוכננים מעברים של 99 ס"מ בפודסטים בקומות הביניים ושל 120 ס"מ בפודסט העליון.





- 26.3. הפודסטים אינם מגיעים לרומים וכוללים חריצים במרחקים שונים.
- 26.4. חיבור לקוי של המדרגות לעמודי הבטון העגולים. חוסר התאמה בין הרדיוס של העמודים לרדיוס של פרטי חיבור הפלדה.
- 26.5. המעקות משני הצדדים עקומים וסוטים סטיות גדולות לכוונים שונים.
- 26.6. המדרגות לא תואמות את תוכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות ולא מאושרות ע"י מהנדס הקונסטרוקציה רועי אסף (מכתבו מיום 11/04/18).
- 26.7. נדרש לפרק את המדרגות ולבצע מחדש תוך הקפדה על ביצוע מדויק לפי תוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה.

27. מדרגות פלדה מעוגלות

27.1. מעקות לא ישרים ולא מפולסים במקומות רבים.



27.2. פגמים בגליון המעקות.



27.3. חסרים ברגים בחיבורים.



27.4. ריתוכים פגומים בין קורות פלדה. חסרים ברגים.

27.5. המרחק בין המאחזים 107 ס"מ בלבד בניגוד למעבר נטו המתוכנן של 110 ס"מ לפי התוכניות.

28. סיכום/מסקנות

- 28.1.** לפי הממצאים של הלקויים הרבים המתוארים בחוות הדעת המקצועית דלעיל ניתן להסיק באופן חד משמעי ששלד הבניין הנדון בוצע באיכות מקצועית נמוכה ובסטיות ניכרות מאוד מתוכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות. הקבלן סטה באופן ניכר מדרישות התקנים הישראליים ומדרישות תקנות התכנון והבניה והמפרט הכללי הבין משרדי החלות לגבי ביצוע שלד הבניין. הקבלן לא עבד עפ"י כללי המקצוע המקובלים וגרם לצורך לבצע עבודות נוספות רבות מאוד של קבלנים אחרים. עבודות נוספות אלו נדרשות כדי לתקן חלק מהלקויים שניתנים לתיקון וכדי להתגבר בזמן ביצוע עבודות הגמר על לקויים אחרים שלא ניתנים לתיקון.
- 28.2.** מדובר בעבודות נוספות שונות ונרחבות ומסוגים שונים כדקלמן :
- 28.3.** תיקון סגרגציה בבטונים.
- 28.4.** כסוי ברזלים גלויים בבטונים.
- 28.5.** תיקון סדקים בבטונים.
- 28.6.** חציבות בבטונים להתאמת המיקום והגודל של פתחי חלונות ודלתות לתוכניות.
- 28.7.** יציקות בטונים להתאמת המיקום והגודל של פתחי חלונות ודלתות לתכנות.
- 28.8.** חציבות ויציקות בטון כדי להתאים את גובה מעקות הגג לתוכניות.
- 28.9.** השלמת יציקות בטונים עבור מעקות גג חסרים.
- 28.10.** חציבות ויציקות בטון להתאמת המדרגות באולמות האודיטוריום למידות שבתוכנית.
- 28.11.** בצוע רומים ושלחים במדרגות הבטון, כולל יציקות בטון חריגות במידותיהן כדי להתאים את המדרגות לתוכניות.

28.12. פירוק אלמנטים רבים של רומים ושלחים במדרגות הפלדה וביצועם מחדש לפי פרטי התוכניות.

28.13. השלמת פרטים רבים בקונסטרוקציה הפלדה של המדרגות שלא בוצעו לפי התוכניות.

28.14. פילוס הקונסטרוקציה של מדרגות הפלדה באגף המערבי.

28.15. תיקון החיבורים של מדרגות הפלדה לשלד הבטון לפי התוכניות.

28.16. נקוי קונסטרוקציות הפלדה של המדרגות מפסולת בניה ושיירי מזהמים אחרים שפגעו בגליון הקונסטרוקציה ותיקונים כדי להחזיר את ההגנות על הפלדה ולשפר את המראה של קונסטרוקציה הפלדה.

28.17. החלפת אלמנטים בקונסטרוקציות הפלדה של המדרגות שלא ניתן לתקן בגין פגיעות מסיביות בגליון הפלדה.

28.18. פרוק המדרגות הארוכות בחזית הדרומית, שלא תואמות את תוכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות ושלא אושרו ע"י מהנדס הקונסטרוקציה וביצועם מחדש עפ"י התוכניות והפרטים.

28.19. מלוי בעובי חריג של בטון מאחורי חפוי האבן של חזיתות הבניין כדי להתגבר על הסטיות החריגות בקירות הבטון הלא מפולסים של שלד הבניין.

28.20. התקנת זויתני פלדה במידות גדולות מעבר למידות הסטנדרטיות בחפוי האבן בחזיתות כדי להתגבר על הסטיות דלעיל.

28.21. מלוי בעובי חריג מתחת לריצוף בקומות כדי להתגבר על הסטיות במפלסים של תקרות הבטון.

28.22. חציבות ויציקות בטון חדשות להתאמת הגיאומטריה של כל המרפסות לתוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה.

28.23. העבודות הנוספות המתוארות לעיל נובעות באופן ישיר ובלעדי מהלקויים

בעבודות השלד שבאחריותו של הקבלן. לפי נסיוני המקצועי העבודות

הנוספות יגרמו לעכוב של 3-4 חודשים בלוח הזמנים של הפרויקט. הן

נמצאות בנתיב הקריטי של לוח הזמנים ולכן דוחות ב – 3-4 חודשים את

סיום הפרויקט ומסירתו למזמין.

28.24. מעבר לעבודות הנוספות הדרושות כדי לתקן את הלקויים שניתנים לתיקון

נתגלה לקוי חמור שאינו ניתן לתיקון בשלד. מדובר בסטיות חריגות

מהמפלסים המתוכננים של תקרות הבטון ובסטיות חריגות בין מקומות

שונים באותה קומה. הסטיות האלו גורמות להוצאות בלתי צפויות כדי

להתאים ככל האפשר את המפלסים לאחר הריצוף למפלסים המתוכננים

וכדי להתאים את מפלסי מדרגות הפלדה למפלסי מבנה הבטון. מומלץ

לבדוק גם את ירידת הערך של הבניין עקב הסטיות שלא ניתנות לתיקון לפי

הערכת שמאי מקרקעין מוסמך.

הערכה כספית

סכום בש"ח

600,000 עבודות תיקון הלקויים ע"י פועלים
מקצועיים ועוזרים ביומית

300,000 אספקת חומרים לתיקון הלקויים

455,000 עבודות מסגרות

100,000 עבודות פרוק ולוגיסטיקה

425,000 עבודות הקשורות בטיפול בסטיות
במפלסי תקרות הבטון

188,000 פיקוח הנדסי

2,068,000 סכום ביניים

351,560 תוספת 17% מע"מ

2,419,560 סה"כ

ש"ח

הערות

1. המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 25%-30%.
2. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.

בכבוד רב,



מהנדס בנין.